درس پایگاه داده‌ها – جلسه دوم

از دنیای واقعی تا مدل مفهومی ER

From the Real World to an Entity-Relationship Model

مدرس: محمد صالح

مرور جلسه اول: چرا به پایگاه داده نیاز داریم؟

۱ .چالش‌های سیستم فایلی

- تکرار داده‌ها (Data Redundancy)
- ناهمگونی و تناقض (Inconsistency)
- دشواری در به اشتراک‌گذاری داده‌ها
- مشکلات امنیتی و کنترل دسترسی
- وابستگی شدید برنامه به داده‌ها

۲ .مفاهیم پایه پایگاه داده

- تفکیک دقیق Database و DBMS
- پایگاه داده :خودِ داده‌های سازمان‌یافته

DBMS نرم‌افزار مدیریت و بازخوانی داده

- لزوم یکپارچگی و منبع واحد حقیقت
- زبان SQL به عنوان ابزار ارتباطی

۳ .ضرورت تراکنش‌ها (Transactions)

- واحد منطقی کار (Logical Unit)
- تضمین سلامت عملیات‌های حساس
- اصول :ACID

✓ Atomicity - همه یا هیچ

✓ Consistency - پایداری سازگاری

✓ Isolation - انزوا

✓ Durability - ماندگاری

بررسی بازخوردهای جلسه قبل (Exit Ticket Review)

تثبیت یک کژفهمی رایج (Misconception)

⚠ یکسان فرض کردن Database و DBMS

- پایگاه داده (Database): مجموعه داده‌های ذخیره‌شده است.
- سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS): نرم‌افزاری است که روی داده‌ها مدیریت و پرس‌وجو انجام می‌دهد (مانند PostgreSQL یا Oracle)

💡 پایگاه داده مانند کتابخانه است و DBMS مانند سیستم کتابداری!

مواضع قوت و پاسخ‌های صحیح اکثر دانشجویان

✅ تشخیص دقیق عوارض اصلی سیستم‌های فایلی (مانند تکرار و تناقض داده‌ها)

✅ درک درست از نقش DBMS به عنوان لایه واسط نرم‌افزاری

✅ درک ضرورت حفظ یکپارچگی اطلاعات هنگام بروز خطاهای سیستمی

نقشه راه درس: جایگاه ما در مسیر طراحی پایگاه داده

۱. دنیای واقعی Real World |

۲. تحلیل نیازها Requirements |

۳. طراحی مفهومی ← Conceptual Design (ER) | گام امروز ما در جلسه دوم

۴. طراحی منطقی Relational Design |

۵. پیاده‌سازی SQL & Implementation |

۶. پیشرفته Normalization & Tuning |

مراجع اصلی و مکمل درس پایگاه داده‌ها

مرجع اصلی بین‌المللی (Primary Textbook)

- 📖 Database System Concepts

نویسندگان: Silberschatz, Korth, Sudarshan

- فصل مورد تمرکز جلسه امروز: Chapter 6 (Database Design Using the E-R Model)
- بخش‌های اصلی: ۶.۱ Design Process تا ۶.۴

7th Edition

منابع مکمل و پیشنهادی (Supplementary)

📚 Fundamentals of Database Systems (7th Ed.)

- نویسندگان Elmasri & Navathe

📄 مفاهیم پایگاه داده‌ها

- تالیف: دکتر روحانی رانکوهی

💻 مستندات رسمی + PostgreSQL + اسلایدهای مکمل آموزشی

مسئله واقعی: طراحی سیستم ثبت‌نام دانشگاه

سناریو:

فرض کنید دانشگاه از ما خواسته است برای بخش آموزش و ثبت‌نام دانشجو، یک سیستم جامع پایگاه داده طراحی کنیم.

به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟ (...)

- اطلاعات دانشجویان (نام، شماره دانشجویی، ایمیل، رشته)
- دروس ارائه شده (کد درس، عنوان، تعداد واحد)
- اساتید و گروه‌های آموزشی (کد استاد، نام، دانشکده)
- نمرات، ثبت‌نام‌ها و نیم‌سال‌های تحصیلی

? سوال کلیدی: آیا این موارد فقط یک لیست پراکنده هستند یا ساختار منطقی دارند؟

شروع طراحی: پایگاه داده با جدول شروع نمی‌شود!

اصل طلایی طراحی پایگاه داده:

"A database does not begin with tables. It begins with understanding the real world."

طراحی پایگاه داده با ایجاد جداول آغاز نمی‌شود، بلکه با فهم و مدل‌سازی دنیای واقعی شروع می‌گردد.

۱. موجودیت‌ها (Entities)

چه پدیده‌ها و اشیای مستقلی در دنیای واقعی وجود دارند؟

مثال: دانشجو، درس، استاد

۲. صفات (Attributes)

چه ویژگی‌ها و مشخصاتی هر موجودیت را توصیف می‌کنند؟

مثال: شماره دانشجویی، نام، ایمیل

۳. ارتباطات (Relationships)

موجودیت‌ها چه پیوند و ارتباطی با یکدیگر دارند؟

مثال: دانشجو درس را اخذ می‌کند

مدل‌سازی داده چیست؟ (Data Modeling)

تعریف مدل‌سازی داده‌ها (Conceptual Data Modeling)

بازنمایی بخش‌های مرتبط و با اهمیت دنیای واقعی به صورتی ساختاریافته و استاندارد.

هدف: ایجاد یک طرح مفهومی (Conceptual Schema) مستقل از نوع نرم‌افزار، نحوه ذخیره‌سازی روی دیسک یا دستورات SQL

چرا مدل‌سازی مفهومی اهمیت دارد؟

- برقراری زبان مشترک بین طراحان پایگاه داده و کاربران/ مدیران سیستم
- جلوگیری از خطاهای پرهزینه در مراحل بعدی پیاده‌سازی
- تفکیک "چیستی داده‌ها (What)" از "نحوه ذخیره‌سازی فنی(How)"

مراحل چهارگانه طراحی پایگاه داده (Design Phases)

۱. تحلیل نیازها
Requirements

بررسی و استخراج نیازهای کاربران و سیستم.

سوال: کاربران به چه اطلاعات و خروجی‌هایی نیاز دارند؟

۲. طراحی مفهومی
Conceptual Design

شناسایی موجودیت‌ها، صفات و ارتباطات (ER Diagram).

🌟 جایگاه امروز ما در این مرحله است!

۳. طراحی منطقی
Logical Design

تبدیل مدل مفهومی به مدل رابطه‌ای (Relational Schema / Tables).

تعریف کلیدها و اعمال نرمالسازی.

۴. طراحی فیزیکی
Physical Design

تعریف نحوه ذخیره‌سازی روی دیسک، ایندکس‌ها و تنظیمات کارایی DBMS

گام اول: چه چیزهایی در سیستم وجود دارند؟

پرسش کلیدی در تحلیل سیستم:

اگر بخواهیم دانشگاه را مدل کنیم، چه اشیاء و پدیده‌های مستقلی در دنیای واقعی وجود دارند؟

درس (Course)

یک واحد درسی با کد و عنوان مشخص

دانشجو (Student)

یک فرد واقعی با مشخصات فردی و تحصیلی

دانشکده (Department)

واحد سازمانی مدیریت‌کننده دروس و اساتید

استاد (Professor)

عضو هیئت علمی تدریس‌کننده

موجودیت / Entity

تعریف رسمی موجودیت یا Entity

A distinguishable real-world object.

موجودیت، یک شیء یا پدیده در دنیای واقعی است که از سایر اشیاء کاملاً قابل تشخیص و متمایز باشد.

مثال ۱ : دانشجو

Student #40125

یک دانشجو مشخص و متمایز در دانشگاه

مثال ۲: درس

Course 'DB101'

درس پایگاه داده‌ها با کد اختصاصی

مثال ۳: استاد

Professor Amini

استاد مشخص دانشکده کامپیوتر

موجودیت، مجموعه موجودیت‌ها و نوع موجودیت

نوع موجودیت (Entity Type)

ساختار و الگوی تعریف‌کننده موجودیت‌ها.

نکته اصطلاح‌شناسی:

در منابع مختلف ممکن است Entity Set و Entity Type به جای هم به کار روند.

مجموعه موجودیت‌ها (Entity Set)

مجموعه‌ای از موجودیت‌های هم‌نوع که ویژگی‌های یکسانی دارند.

مثال:

- مجموعه تمام دانشجویان دانشگاه
- مجموعه تمام دروس ارائه شده

موجودیت (Entity)

یک شیء منفرد و متمایز

مثال:

- دانشجو علی احمدی (#40125)
- درس پایگاه داده‌ها (#CS201)

فعالیت کلاسی ۱: کدام مورد می‌تواند موجودیت باشد؟

دستورالعمل:

۳۰ ثانیه فکر کنید و موارد زیر را طبقه‌بندی کنید: آیا موجودیت هستند یا صفت ؟

فهرست موارد جهت بررسی:

- Student دانشجو
- Course درس
- Student ID شماره دانشجویی
- Department دانشکده
- Email ایمیل
- Professor استاد
- Address آدرس

پاسخ و تحلیل کلاسی:

✅ موجودیت‌های بالقوه:(Entities)

Student, Course, Department, Professor

🔸 صفات بالقوه: (Attributes)

Student ID, Email, Address

❓ چالش: آیا Department همیشه Entity است؟

تفکر پایگاه‌داده‌ای: تصمیم‌گیری در طراحی

موجودیت یا صفت؟ مسأله این است!

"Entity or Attribute? It depends on what the system needs to know. Design context matters."

پاسخ وابسته به نیازمندی‌های سیستم است؛ بافت و هدف سیستم تعیین‌کننده است.

سناریو ۱: دانشکده به عنوان صفت (Attribute)

اگر سیستم فقط نیاز داشته باشد نام دانشکده دانشجو را بداند:

Student → Department_Name

در این حالت، دانشکده صرفاً یک رشته متنی توصیفی است.

سناریو ۲: دانشکده به عنوان موجودیت (Entity)

اگر برای دانشکده اطلاعاتی مثل کد دانشکده، رئیس دانشکده، بودجه، آدرس دفتر و دروس نیاز باشد:

Department (Dept_Code, Head, Office, Budget)

در این حالت دانشکده حتماً یک Entity مستقل است.

چه چیزی یک موجودیت را توصیف می‌کند؟

بررسی موجودیت دانشجو :(Student)

موجودیت دانشجو در سیستم ثبت‌نام چه ویژگی‌ها و خصوصیات فردی یا تحصیلی دارد؟

Student_ID
شماره یکتای شناسایی

Name
نام و نام خانوادگی

Email
پست الکترونیکی رسمی

Date_of_Birth
تاریخ دقیق تولد

Phone
شماره تلفن همراه

صفت / Attribute

تعریف رسمی صفت :(Attribute)

A property or characteristic that describes an entity.

صفت، یک ویژگی یا خصوصیت منطقی است که اعضای یک مجموعه موجودیت را توصیف می‌کند.

صفات موجودیت درس (Course)

- Course_Code (کد درس)
- Title (عنوان درس)
- Credits (تعداد واحد)

صفات موجودیت دانشجو (Student)

- Student_ID (شماره دانشجویی)
- Name (نام)
- Email (ایمیل)

انواع صفت: ساده (Simple) در برابر مرکّب (Composite)

صفت مرکب (Composite Attribute)

صفتی که قابل تجزیه به چند صفت جزئی‌تر و زیرمجموعه است.

مثال‌ها:

- نام (Name) → First_Name + Last_Name
- آدرس (Address) → Street + City + Postal_Code

چرا تجزیه می‌کنیم؟ برای جستجو و مرتب‌سازی دقیق‌تر!

صفت ساده (Simple Attribute)

صفتی که به اجزای کوچک‌تر قابل تجزیه نیست .(Atomic)

مثال‌ها:

- جنسیت (Gender)
- شماره دانشجویی (Student_ID)

انواع صفت: تک‌مقدار (Single-valued) در برابر چندمقدار (Multivalued)

صفت تک‌مقدار (Single-valued)

برای هر موجودیت دقیقاً یک مقدار مشخص دارد. مثال‌ها:

- شماره دانشجویی (یک دانشجو فقط یک شماره دارد)
- تاریخ تولد (Date_of_Birth)

صفت چندمقدار (Multivalued)

یک موجودیت می‌تواند چند مقدار متفاوت برای این صفت داشته باشد. مثال‌ها:

- شماره تلفن: (Phone_Numbers) منزل، همراه، کاری
- مدرک تحصیلی یا مهارت‌ها

نمایش در نمودار: ER – بیضی دوخطی (Double Oval)

انواع صفت: صفت مشتق‌شده (Derived Attribute)

مفهوم صفت مشتق‌شده:

صفتی که مستقیم در پایگاه داده ذخیره نمی‌شود، بلکه مقدار آن از روی سایر صفات (یا داده‌های موجود) قابل محاسبه است.

سایر مثال‌ها:

- تعداد دروس اخذشده (تعداد ثبت‌نام‌ها)
- معدل کل دانشجو (GPA) از روی نمرات دروس

نمایش در ER Diagram بیضی با خط‌چین (Dashed Oval)

مثال اصلی: تاریخ تولد ← سن

Date_of_Birth ——→ Age

چرا سن را مستقیم ذخیره نمی‌کنیم؟

چون با گذشت زمان تغییر می‌کند و دچار عدم سازگاری می‌شود؛ بنابراین سن از تاریخ تولد محاسبه می‌گردد.

فعالیت کلاسی ۲: طبقه‌بندی صفات موجودیت دانشجو

عنوان صفت	نوع صفت	توضیحات و دلیل طبقه‌بندی
Student ID		
Name		
Address		
Phone Numbers		
Age		

فعالیت کلاسی ۲: طبقه‌بندی صفات موجودیت دانشجو

عنوان صفت	نوع صفت	توضیحات و دلیل طبقه‌بندی
Student ID	Simple / Single-valued	مقدار اتمیک و یکتا برای هر دانشجو
Name	Composite	قابل تجزیه به First_Name و Last_Name
Address	Composite	قابل تجزیه به Street, City, Postal_Code
Phone Numbers	Multivalued	امکان داشتن چند شماره تلفن برای یک دانشجو
Age	Derived	قابل محاسبه از روی صفت Date_of_Birth

گام بعدی: موجودیت‌ها چگونه به هم متصل می‌شوند؟

وضعیت تا این لحظه:

- ✅ موجودیت‌ها (Entities) را شناختیم مانند Student و Course
- ✅ صفات (Attributes) آن‌ها را تعریف کردیم مانند ID, Name, Title
- ❓ سوال جامانده :آیا این موجودیت‌ها مستقل و جدا از هم هستند؟

حلقه مفقوده: پیوند بین موجودیت‌ها

دانشجو دروس را **اخذ می‌کند.(Takes / Enrolls) **

استاد درس را **تدریس می‌کند.(Teaches) **

دانشکده دروس را **ارائه می‌دهد.(Offers) **

این پیوندها همان **ارتباطات (Relationships)** در مدل ERهستند!

ارتباط (Relationship) چیست؟

تعریف رسمی ارتباط (Relationship):

An association among several entities.

ارتباط، یک پیوند یا وابستگی منطقی بین دو یا چند موجودیت است.

نمونه ارتباط اصلی در دانشگاه:

STUDENT ——————[TAKES / ENROLLS]—————— COURSE

- دانشجو علی احمدی درس پایگاه داده‌ها را اخذ کرده است.

نمایش در نمودار ER با شکل لوزی (Diamond Shape)

اطلاعات وابسته به ارتباط: نمره متعلق به کیست؟

یک سوال مفهومی مهم:

فرض کنید دانشجو علی در ترم نیم‌سال اول ۱۴۰۳درس پایگاه داده‌ها را گذرانده و نمره ۱۸ گرفته است.

اطلاعات نیم‌سال و نمره صفت کدام موجودیت است؟

پاسخ درست:

✅ **این داده‌ها صفت خودِ "ارتباط" هستند!**

"It belongs to the relationship."

نمره و ترم، حاصلِ پیوندِ بین یک دانشجو و یک درس مشخص هستند.

پاسخ‌های نادرست:

❌ صفت **Student** نیست !

چون نمره برای یک درس خاص است، نه تمام ویژگی‌های کلی دانشجو

❌ صفت **Course** هم نیست !

چون درس به خودی خود نمره ثابت ندارد و برای هر دانشجو متفاوت است

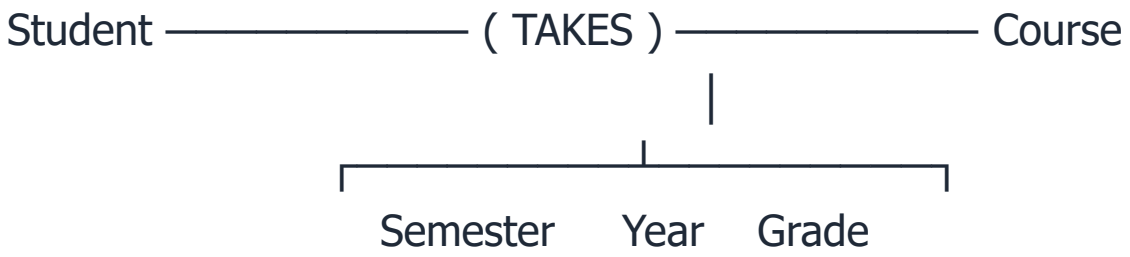
صفات وابسته به ارتباط (Attributes of Relationships)

اصل مهم در مدلسازی:

"Some attributes describe a relationship, not an entity."

برخی صفات، ویژگی پیوندِ بین موجودیت‌ها را توصیف می‌کنند، نه خود موجودیت‌ها را.

ساختار ارتباط TAKES با صفات اختصاصی:



این مفهوم در تبدیل مدل ER به جداول رابطه‌ای بسیار حیاتی خواهد بود!

درجه ارتباط (Relationship Degree / Arity)

۱. ارتباط یک‌تایی (Unary)

ارتباط بین موجودیت‌های یک مجموعه با خودش.

مثال:

- درس پیش‌نیاز درس دیگر است (Prerequisite)
- کارمند مدیر کارمند دیگر است

۲. ارتباط دوتایی (Binary)

ارتباط بین دو مجموعه موجودیت متفاوت (شایع‌ترین نوع ارتباط.)

مثال:

- Student — TAKES — Course
- Professor — TEACHES — Course

۳. ارتباط چندتایی (Ternary)

ارتباط همزمان بین سه مجموعه موجودیت. مثال:

- Student, Course, Professor در یک کلاس مشخص

چندانی ارتباط (Mapping Cardinalities) حالت M:N

تحلیل تعداد ارتباطات بین موجودیت‌ها:

یک دانشجو چند درس می‌تواند بگیرد؟ یک درس توسط چند دانشجو می‌تواند اخذ شود؟

نمایش نمادین:

STUDENT (M) ———— [TAKES] ———— (N) COURSE

نکته: در این جلسه فقط مفهوم M:N را درک می‌کنیم و نحوه تبدیل آن به جداول را در جلسات آتی خواهیم دید.

بررسی دوطرفه سناریو:

- یک دانشجو می‌تواند چند درس اخذ کند .(1 to Many)
- یک درس می‌تواند توسط چندین دانشجو گرفته شود (1 to Many).
- نتیجه ترکیب دو طرف :ارتباط چندبه‌چند (Many-to-Many / M:N)

خلاصه کلیدی: تفکیک سه رکن اصلی ER

۱. موجودیت (Entity)

آنچه وجود دارد؛
شئ مستقل دنیای واقعی
مثال:

- Student
- Course

۲. صفت (Attribute)

آنچه توصیف می‌کند
ویژگی‌های موجودیت یا ارتباط
مثال:

- Student_ID, Name
- Grade, Semester

۳. ارتباط (Relationship)

نحوه اتصال
پیوند منطقی بین موجودیت‌ها
مثال:

- Student TAKES Course
- Professor TEACHES Course

فعالیت عملی کلاسی: مدلسازی سیستم ثبت‌نام

سناریو کلاسی:

دانشجویان در دروس مختلف ثبت‌نام می‌کنند.

مشخصات دانشجو: شماره دانشجویی، نام، ایمیل

مشخصات درس: کد درس، عنوان

وظایف شما (تمرین ۲نفره –۵ الی ۷ دقیقه)

1. موجودیت‌های اصلی (Entities) را مشخص کنید.
2. صفات (Attributes) هر موجودیت را تعیین کنید.
3. ارتباط (Relationship) بین آن‌ها را نام‌گذاری کنید.
4. آیا ارتباط می‌تواند صفت داشته باشد؟ کدام صفات؟

پل ارتباطی به جلسات آینده : ER Model ≠ Relational Schema

سوال مهم و سرنوشت‌ساز:

"Can we create our database tables directly from this diagram?"

آیا می‌توانیم مستقیماً همین نمودارER را تبدیل به جداول SQL پایگاه داده کنیم؟

پاسخ :هنوز خیر(Not yet) !

گام بعدی ما چیست؟

مدل ER یک مدل مفهومی (Conceptual Model) است.

برای پیاده‌سازی روی کامپیوتر، باید قواعد تبدیل مدل ER به مدل رابطه‌ای (Relational Schema / Tables) را یاد بگیریم.

این موضوع گام اصلی جلسه بعدی ما خواهد بود!

جمع‌بندی جلسه دوم: چهار مفهوم بنیادی

۱. موجودیت (Entity)

اشیای قابل تشخیص دنیای واقعی که داده‌های آن‌ها را ذخیره می‌کنیم.

۲. صفت (Attribute)

ویژگی‌های توصیف‌کننده موجودیت‌ها – ساده، مرکب، چندمقدار، مشتق.

۳. ارتباط (Relationship)

اتصال و پیوند منطقی بین موجودیت‌ها و صفات وابسته به پیوند.

۴. مدل مفهومی (Conceptual)

بازنمایی دنیای واقعی پیش از جداول و کدنویسی SQL.

نقشه ذهنی یکپارچه درس (The One Mental Model)

دنیای واقعی (Real World)

استخراج نیازها (Requirements)

شناسایی موجودیت‌ها (Entities)

تعریف صفات (Attributes)

کشف ارتباطات (Relationships)

نمودار مفهومی (ER Model) 🌟

مدل رابطه‌ای (Relational Model)

پیاده‌سازی و کدنویسی SQL

برگه خروج از کلاس (Exit Ticket)

لطفاً پیش از خروج از کلاس به ۳سوال زیر پاسخ دهید:

۱ .تفاوت اصلی بین یک موجودیت (Entity) و یک صفت (Attribute) چیست؟

۲ .در عبارت «Student Enrolls Course»، موجودیت‌ها و ارتباط کدامند؟ آیا این ارتباط می‌تواند صفت داشته باشد؟

۳ .چرا مستقیماً از روی نیازهای دنیای واقعی جداول پایگاه داده را طراحی نمی‌کنیم و ابتدا مدل مفهومی ER می‌سازیم؟

تکلیف منزل جلسه دوم (Homework Assignment)

صورت تکلیف:

یک سیستم دنیای واقعی را به دلخواه انتخاب کنید - مانند کتابخانه، بیمارستان، فروشگاه آنلاین، رستوران، باشگاه یا سیستم تاکسی اینترنتی

خروجی مورد انتظار برای جلسه آینده:

1. ۳ الی ۵ موجودیت اصلی (Entities) سیستم را مشخص کنید.
2. صفات (Attributes) هر موجودیت را بنویسید و نوع آن‌ها (ساده، مرکب، چندمقدار) را مشخص کنید.
3. ارتباطات (Relationships) احتمالی بین موجودیت‌ها را نام برید.

⚠ توجه: نیازی به نوشتن کد SQL یا ساخت جدول نیست! فقط تحلیل مفهومی انجام دهید.